

Guía de diseño · MercaPredict

«Nunca falta, nunca sobra» · Herramienta de previsión de stock para el gestor de stock de cada tienda y mapa de disponibilidad para el cliente, inspirada en el estilo visual de Mercadona

1. Principios de diseño

El usuario es el **gestor de stock** de la tienda: decide cuánto pedir, con qué antelación y qué hacer con el fresco en riesgo. La interfaz le ayuda a decidir mejor con datos históricos, clima, festivos y eventos, no a ejecutar tareas en el lineal. Una segunda vista, para el cliente, muestra dónde hay stock cerca (sección 10).

- **Decidir, no reaccionar.** El gestor trabaja con un horizonte de 3 a 14 días. Cada pantalla propone una cantidad y le deja decidir.
- **Explicar la predicción.** Toda cifra sugerida muestra por qué (clima, festivo, evento, histórico) y su nivel de confianza. Sin eso, el gestor no se fía.
- **La excepción primero.** Lo normal se aprueba en bloque; lo atípico (riesgo de rotura o de merma) sube arriba.
- **Aceptar o ajustar en un clic.** Cada propuesta se acepta, se corrige o se rechaza sin salir de la tabla. Lo que el gestor corrige realimenta el modelo.
- **Denso pero limpio.** Tablas y gráficos con muchos datos, pero con fondo blanco, jerarquía clara y color solo cuando significa algo.
- **El color nunca va solo.** Cada estado lleva también icono y texto.

2. Paleta de colores

Base tomada del logotipo de Mercadona (verde manzana + naranja, con rojo como color histórico y de alerta). Los hex son aproximaciones de fuentes públicas, **no del manual de marca oficial**; los marcados como *derivado* son ajustes nuestros para garantizar contraste.

Rol	Nombre	Hex	Uso
Marca	Verde manzana	#609E42	Cabecera, iconos activos, fondos de acento, barras de progreso
Acción (derivado)	Verde botón	#3F7D2B	Botón principal («Aceptar»), enlaces. Texto blanco encima: contraste 5:1
Acento	Naranja	#FFA102	Avisos, riesgo de exceso y merma, caducidad próxima. Usar con texto oscuro

Rol	Nombre	Hex	Uso
Urgente (derivado)	Rojo	#D32F2F	Riesgo alto de rotura y desviaciones críticas. Texto blanco: contraste 5:1
Fondo	Blanco	#FFFFFF	Fondo general y tarjetas
Fondo suave	Gris cálido	#F5F5F2	Fondo de página detrás de las tarjetas
Borde	Gris claro	#E3E3DE	Bordes de tarjetas y separadores
Texto	Casi negro	#2B2B2B	Texto principal
Texto secundario	Gris medio	#6B6B66	Metadatos, ayudas
Éxito suave	Verde claro	#E8F3E1	Fondo de tarea completada
Aviso suave	Naranja claro	#FFF1D6	Fondo de tarjeta en aviso
Urgente suave	Rojo claro	#FDE7E7	Fondo de tarjeta crítica

Regla de uso: 70 % blanco/grises, 20 % verde, 10 % naranja y rojo juntos. Si la pantalla se ve muy roja o naranja, hay demasiadas alertas: el sistema debe priorizar.

Contraste: el verde #609E42 con texto blanco solo da ~3:1, así que se reserva para fondos grandes con texto de 18 px en negrita o más, o para elementos decorativos. Para botones y texto pequeño sobre verde, usar #3F7D2B.

Gráficos: histórico en gris #6B6B66, previsión en verde #3F7D2B, banda de confianza en verde claro #CFE5C3 y eventos o festivos en naranja #FFA102. Falta de stock en rojo, exceso en naranja.

Escala del mapa de calor (riesgo de rotura o exceso a 3 días)

Riesgo	Color	Hex
Bajo	Verde claro	#CFE5C3
Medio	Amarillo	#FFD966
Alto	Naranja	#FFA102
Crítico	Rojo	#D32F2F

Cada celda muestra además el nombre de la sección y un número (% de riesgo o unidades). Un icono indica el sentido: ▼ falta stock, ▲ sobra stock.

3. Tipografía

Mercadona no publica su tipografía, así que usamos una sans-serif humanista, redondeada y muy legible.

- **Familia:** Inter (por defecto en Shadcn) o Nunito Sans como alternativa más amable. Respaldo: `system-ui, sans-serif`.
- **Título de pantalla:** 28 px, bold.
- **Título de bloque o gráfico:** 20 px, semibold.
- **Texto base y tablas:** 16 px en tablet, 14–16 px en ordenador.
- **Metadatos (fecha, origen del dato, unidades):** 14 px, color texto secundario.
- **Botones:** 16–18 px, semibold.
- **Cifras clave** (stock actual, cantidad sugerida, desviación): 24–32 px, bold, con cifras tabulares (`tabular-nums`) para que las columnas se alineen.

4. Estilo de interfaz (el «look Mercadona»)

- **Fondo blanco y verde como firma:** cabecera blanca o verde con el logo MercaPredict a la izquierda; el resto de la pantalla, blanca.
- **Tarjetas redondeadas:** radio de 12 px, borde de 1 px `#E3E3DE`, sombra muy suave. Sin degradados ni efectos.
- **Botones tipo píldora:** radio completo, relleno verde, texto blanco, altura mínima 44 px. Secundario: borde verde, fondo blanco.
- **Producto reconocible:** foto o miniatura del artículo sobre fondo blanco en cada fila de la tabla, como en un catálogo de supermercado. Sin foto, icono de categoría.
- **Etiquetas (chips) pequeñas** para categoría, estado y factores de la previsión: «Lácteos», «Falta», «Clima +34 °C».
- **Iconografía:** trazo simple, 2 px, esquinas redondeadas (Lucide, ya incluido con Shadcn).
- **Gráficos sobrios:** líneas finas, sin 3D, sin cuadrículas pesadas y con etiquetas directas en lugar de leyendas cuando sea posible.
- **Sin ruido:** una sola acción principal por pantalla, sin pop-ups ni animaciones decorativas.
- **Espaciado generoso:** múltiplos de 8 px; separación mínima de 16 px entre tarjetas.

5. Componentes clave

Resumen de tienda

Es la pantalla de inicio del gestor. Arriba, cuatro indicadores en tarjetas: **Riesgo de rotura** (productos en riesgo en los próximos 3 días), **Riesgo de merma** (frescos con exceso de stock), **Pedidos por revisar** (propuestas pendientes antes de la hora de corte) y **Precisión de la previsión** (últimos 7 días).

Debajo, el mapa de calor por sección (fruta y verdura, lácteos, bebidas, carne...) con la escala de la sección 2. A la derecha, la lista «Requiere tu atención» con las cinco mayores desviaciones.

Previsión de producto

Gráfico de líneas con tres capas: ventas históricas (gris), previsión (verde) con su banda de confianza (verde claro) y marcas de eventos (naranja): festivos, partidos, fiestas locales, ola de calor.

Debajo, chips con los factores que mueven la cifra: «Clima +34 °C · +18 %», «Festivo · +25 %», «Fiestas del barrio · +12 %». Selector de horizonte (3, 7 o 14 días) y nivel de confianza visible: «Confianza alta · 87 %».

Propuesta de pedido (Auto-Order)

Pantalla principal del MVP. Una tabla con estas columnas:

Columna	Contenido
Producto	Miniatura, nombre y sección
Stock actual	Unidades en tienda y almacén
Pedido habitual	Lo que se pediría sin la previsión
Sugerido	Cantidad propuesta, en negrita verde
Diferencia	Flecha ↑ ↓ y unidades respecto al habitual
Motivo	Chips de factores: clima, festivo, evento, histórico
Confianza	Alta, media o baja
Acciones	Aceptar y Ajustar

Las filas van ordenadas por mayor desviación primero. «Ajustar» edita la cantidad en la propia celda y pide un motivo opcional («Promoción local», «Obras», «Otro»); ese dato realimenta el modelo. Arriba a la derecha, un botón verde: «Aceptar propuestas de confianza alta». Un pie fijo resume unidades, bultos y hora de corte del bloque logístico.

Alertas de caducidad y merma

Tarjeta con fondo naranja claro e icono de hoja o reloj. Ejemplo: «Yogures Hacendado: stock 90, venta prevista 40, caducan en 3 días». Acciones: «Reducir próximo pedido» y «Avisar a tienda para moverlos a zona visible».

Seguimiento: previsión frente a realidad

Gráfico semanal que compara la previsión con la venta real y muestra la desviación por sección. Sirve para detectar sesgos (por ejemplo, que siempre sobre en frescos) y para que el gestor gane confianza en el modelo.

Etiquetas de estado

Estado	Color	Icono	Texto
Riesgo de rotura	Rojo	▼	«Falta»
Riesgo de exceso	Naranja	▲	«Sobra»
En línea	Verde	✓	«OK»

Estados vacíos y de carga

- **Sin propuestas:** ilustración sencilla y «Todo en orden. No hay desviaciones que revisar».
- **Cargando:** esqueletos grises con las formas de las tablas y gráficos, nunca solo un spinner.
- **Sin conexión:** banda naranja superior «Mostrando la última previsión · hace 12 min».

6. Estructura y navegación

- **Dispositivo:** ordenador de la oficina de tienda y tablet apaisada (1024–1440 px). El móvil queda fuera del MVP.
- **Menú lateral izquierdo**, colapsable, con icono y texto: *Resumen · Previsión · Pedido · Merma · Eventos*.

- **Cabecera fija** con tienda, fecha, hora de corte del próximo pedido, temperatura prevista y selector de horizonte (3, 7 o 14 días). La temperatura recuerda por qué la IA propone lo que propone.
- **Orden de las listas:** siempre de mayor a menor desviación, para empezar por lo que más importa.
- **Objetivos clicables:** mínimo 44 × 44 px, con 8 px de separación.
- **Filas de tabla:** 56 px de alto, con miniatura de producto, para escanear rápido sin que se vea apretado.

7. Tono y microcopy

En lugar de...	Escribir...
«Riesgo de stockout detectado»	«Te faltarán unos 120 L de leche el sábado»
«Task completed successfully»	«Pedido guardado»
«Error 500»	«No hemos podido guardar. Inténtalo de nuevo»
«Merma proyectada»	«Sobrarán 50 yogures: caducan antes de venderse»

Tuteo, verbos de acción al inicio y cifras siempre visibles.

8. Accesibilidad

- Contraste mínimo 4,5:1 en texto normal y 3:1 en texto grande.
- Estado siempre con color y icono y texto.
- Navegable con teclado (tabulador e intro) para trabajar rápido en tablas largas, y con objetivos táctiles amplios en tablet.
- Respetar la preferencia del sistema de movimiento reducido.

9. Tokens para Tailwind / Shadcn

Variables CSS para `globals.css` (formato Shadcn):

```

:root {
  --background: #FFFFFF;
  --foreground: #2B2B2B;
  --muted: #F5F5F2;
  --muted-foreground: #6B6B66;
  --border: #E3E3DE;
  --primary: #3F7D2B;          /* botón principal */
  --primary-foreground: #FFFFFF;
  --brand: #609E42;           /* cabecera, accents */
  --warning: #FFA102;
  --warning-soft: #FFF1D6;
  --destructive: #D32F2F;      /* falta de stock */
  --destructive-soft: #FDE7E7;
  --success-soft: #E8F3E1;
  --radius: 0.75rem;           /* 12 px */
}

```

Extensión de Tailwind: añadir `brand`, `warning` y `success-soft` en `theme.extend.colors`, apuntando a estas variables. Para el botón principal («Aceptar»), usar el componente `Button` de Shadcn con `rounded-full h-12 px-6 text-lg`.

10. App del cliente: mapa de tiendas con stock

El cliente abre el mapa, busca un producto y ve de un vistazo qué Mercadona cercano lo tiene. Es una vista distinta a la del gestor: móvil primero, más simple y con la misma paleta y el mismo estilo de tarjetas.

Principios para el cliente

- **Una sola pregunta:** «¿Dónde lo encuentro cerca?». El buscador es lo primero que se ve y ocupa la parte superior de la pantalla.
- **Disponibilidad en lenguaje sencillo, no cifras exactas.** «Hay stock», «Quedan pocas unidades» o «Sin stock». El dato puede cambiar en minutos, por eso se muestra siempre «Actualizado hace X min».
- **Sin registro para consultar.** La ubicación se pide en el momento, con un motivo claro, y hay alternativa por código postal.
- **Móvil primero** (360–430 px), con adaptación a escritorio.

Pantalla principal: mapa y buscador

- **Buscador** arriba, a todo el ancho, con autocompletado («leche entera Hacendado») y sugerencias por categoría.

- **Mapa** de fondo con estilo claro (grises y blancos) para que los marcadores destaquen, centrado en la ubicación del cliente.
- **Marcadores** circulares con el color y el icono de disponibilidad. La tienda recomendada (la más cercana con stock) es algo mayor.
- **Hoja inferior deslizante** con la lista de tiendas, ordenada con la tienda con stock más cercana primero.
- **Chips de filtro:** «Abierto ahora», «Menos de 2 km», «Tiene todo mi lista».

Estados de disponibilidad

Estado	Color	Icono	Texto	Cuándo
Hay stock	Verde #3F7D2B	✓	«Hay stock»	Stock suficiente para lo que queda de día
Pocas unidades	Naranja #FFA102	!	«Quedan pocas unidades»	La previsión indica riesgo de rotura en las próximas horas
Sin stock	Rojo #D32F2F	×	«Sin stock»	Agotado ahora mismo
Sin datos	Gris #6B6B66	–	«Sin datos»	La tienda no ha actualizado el inventario

El estado «Pocas unidades» sale de la misma previsión que usa el gestor, así que la predicción también mejora lo que ve el cliente.

Tarjeta de tienda

De arriba abajo: nombre y dirección, distancia y tiempo de trayecto, horario («Abierto hasta las 21:30»), chip de disponibilidad del producto buscado, texto «Actualizado hace 4 min» y dos botones: **Cómo llegar** (verde, principal) y **Ver detalle** (secundario). El detalle añade el pasillo del producto, por ejemplo «Pasillo 4».

Búsqueda de varios productos («Mi lista»)

El cliente añade productos a una lista y el mapa marca las tiendas que lo tienen todo. Si ninguna lo tiene, muestra la mejor opción y qué falta: «Tiene 4 de 5 · sin stock: tofu». Así evita ir de tienda en tienda pinchando y buscando.

Estados vacíos y mensajes

- **Sin resultados:** «No hemos encontrado ese producto. Prueba con otro nombre».
- **Sin stock cerca:** «Ahora mismo no hay stock cerca. Amplía la búsqueda a 10 km».

- **Sin ubicación:** «Escribe tu código postal para ver las tiendas cercanas».
- **Sin conexión:** banda naranja «Mostrando los últimos datos · hace 12 min».

Datos y privacidad

- Al cliente solo se le muestra el estado de disponibilidad, nunca el stock exacto, los pedidos ni la merma de la tienda.
- La ubicación se usa para ordenar las tiendas y no se guarda.
- **Decisión abierta:** conviene decidir si el estado se publica en tiempo real o con un retraso de 15–30 minutos.

Sugerencia técnica

- Endpoint nuevo: `GET /api/stores?lat=&lng=&q=`, que devuelve las tiendas cercanas con el estado de stock del producto buscado.
- Mapa con Leaflet y teselas claras (por ejemplo CARTO Positron, citando su atribución).
- Base de datos: añadir una tabla `Stock` por tienda y producto a la de SQLite del MVP.
- Para la demo bastan 5–8 tiendas de ejemplo con datos ficticios.

11. Qué priorizar en el MVP

1. Paleta y tokens (sección 9).
2. Pantalla «Propuesta de pedido»: tabla con cantidad sugerida, motivo y botones Aceptar y Ajustar. Aceptar guarda con `PATCH /api/tasks/{id}`; sustituye a las «tareas de reposición urgente» del planteamiento inicial.
3. Gráfico de previsión con factores (`GET /api/forecast?temp=`), con un control de temperatura para demostrar el efecto del clima en vivo.
4. Cabecera con temperatura y resumen de tienda con mapa de calor simple por sección (`GET /api/alerts`).

Si queda tiempo, la segunda pantalla a demostrar es el mapa para el cliente (sección 10): mapa con unas pocas tiendas de ejemplo y buscador.

Nota sobre la marca

Esta guía se inspira en el estilo de Mercadona para un prototipo de concurso. Si MercaPredict pasase a producción, conviene usar la identidad oficial con su permiso, o una paleta propia, y no reproducir su logotipo.